

計量時系列分析

第2回

2026年4月21日(火)

参考書

- Box, G. P. and G. M. Jenkins, 2008, Time Series Analysis: Forecasting and Control (4th ed), Wiley.
- Pindyck, R. S. and D. L. Rubinfeld, 1997, Econometric Models and Economic Forecasts (4th ed), Macgraw-Hill.
- 沖本竜義 (2010)『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』, 朝倉書店.
- Hamilton, J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton Univ. Press (沖本竜義・井上智夫訳 (2006)『時系列解析』, シーエーピー出版)
- 山本拓 (1988)『経済の時系列分析』, 創文社

データの種類

時系列データ

時間の並びでデータを記録したもの

年次データ、四半期データ、月次データ、日次データ
日中データ、ティックデータ

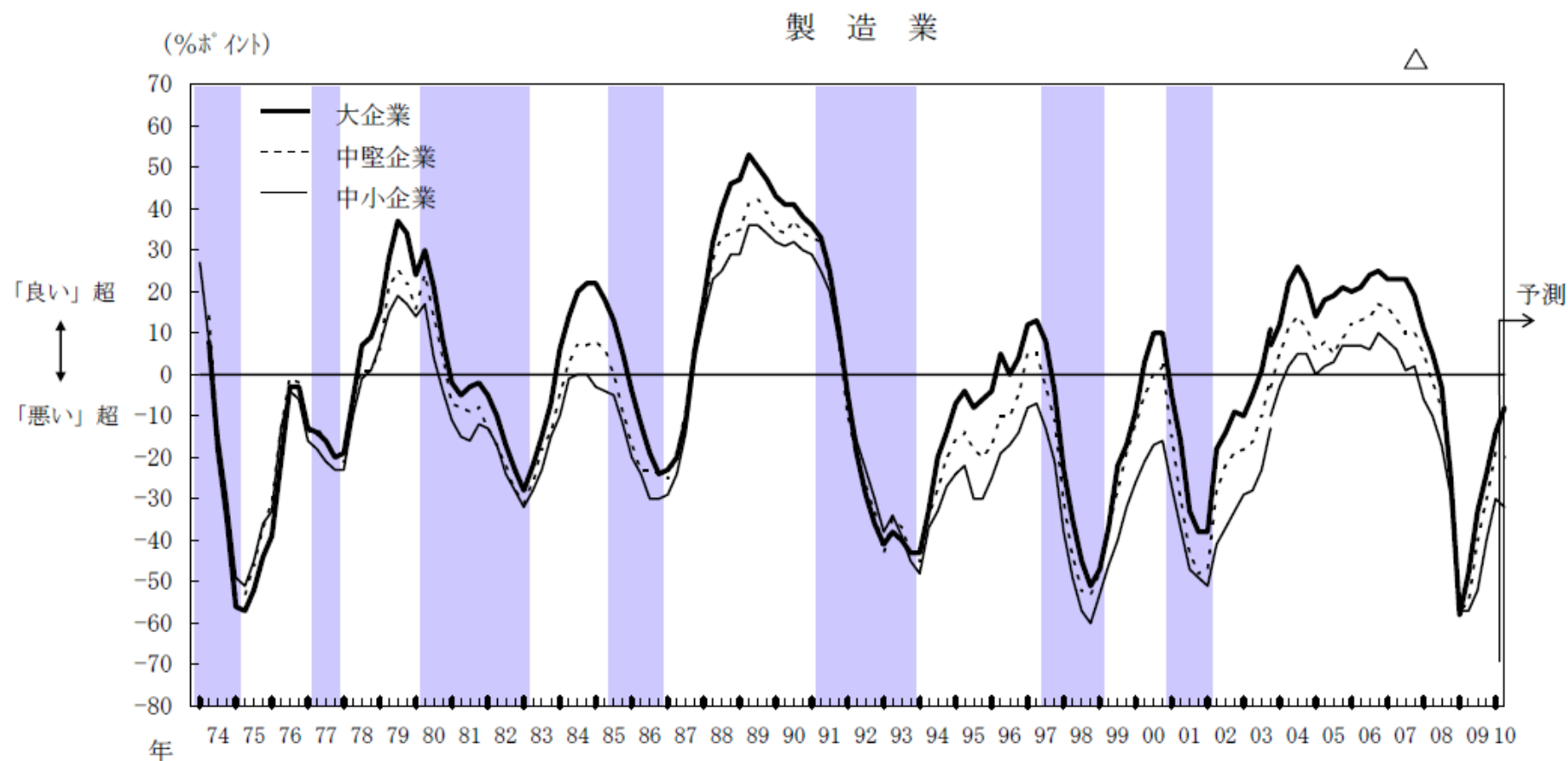
1日内に複数の観測時刻があるもの。
例) 毎時、毎秒...

金融市場における
すべての取引記録
(1日1銘柄につき数万
回以上)

観測される順序に意味がある

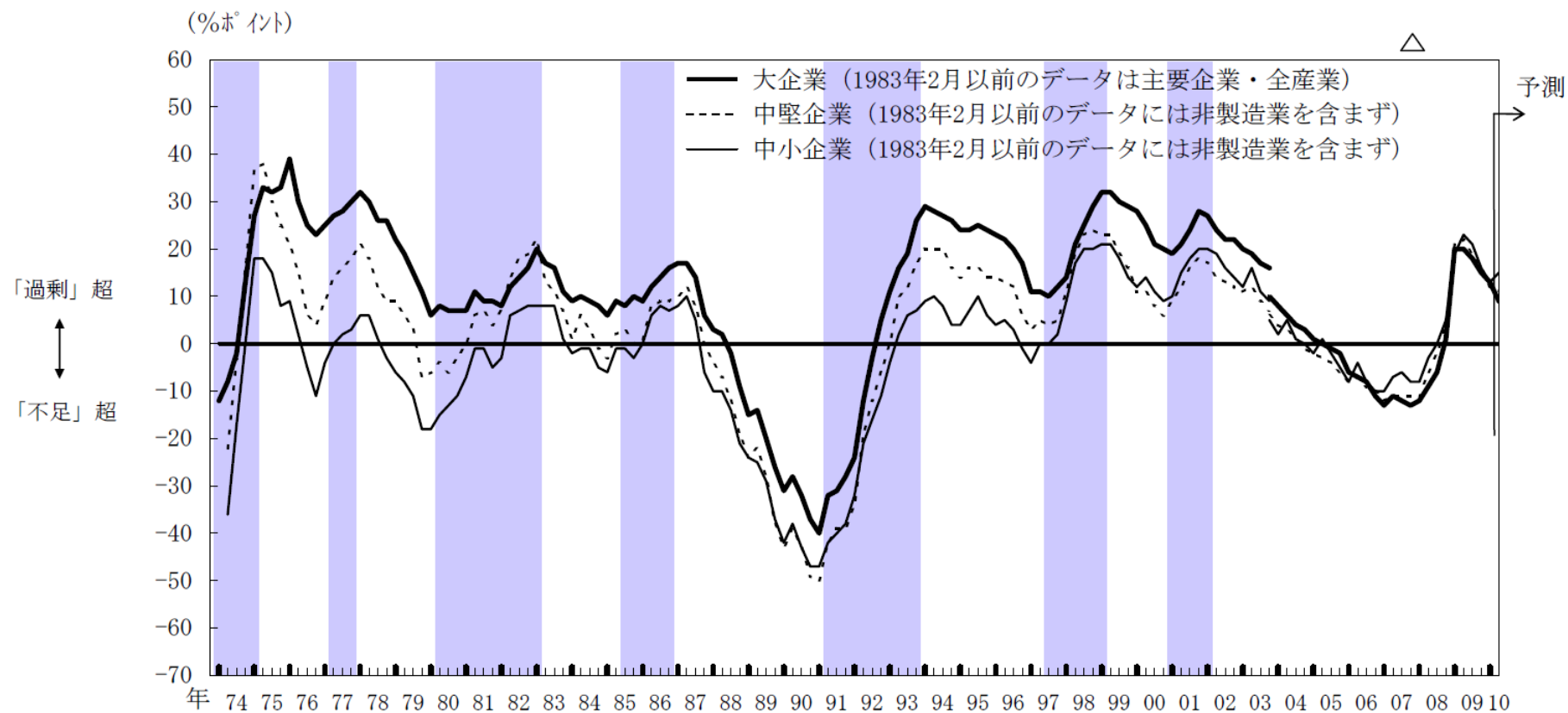
時系列データの例

▽業況判断の推移

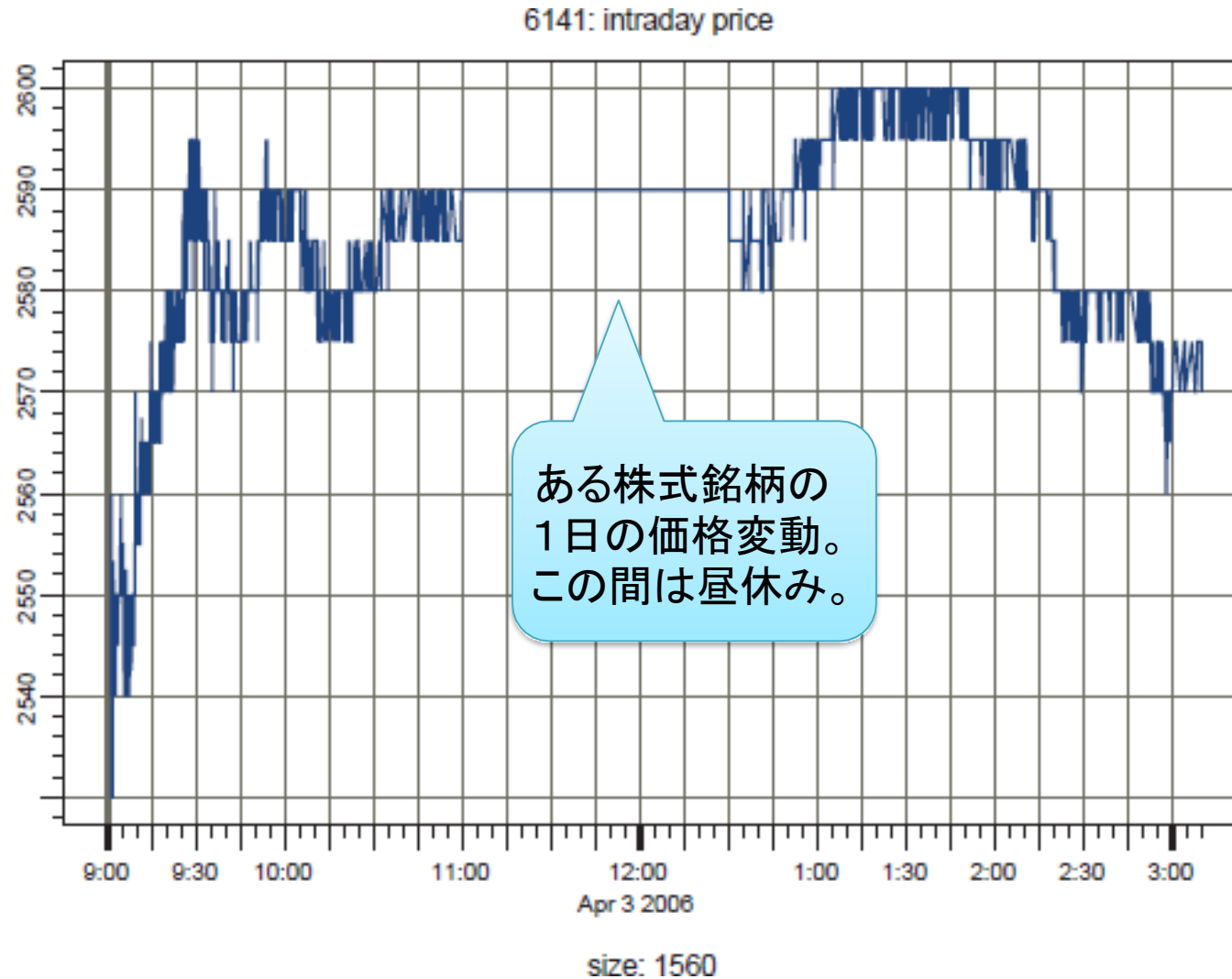


日銀短観：日本銀行HPより

▽雇用人員判断（全産業）の推移



ティックデータの例



クロスセクションデータ

時間を一時点に固定して、その時点で区切って各地点、地域、グループで起こっているデータを記録したもの

例：各都道府県の有効求人倍率のデータ

世帯別の貯蓄残高

調査時点での、調査対象（地域、グループなど）に関する分析

調査対象全体から一部を選ぶ場合

同じ世帯を選ぶことを意図してはいない

Aさん、Bさん、Cさんの1990年末の貯蓄残高

Gさん、Hさん、Cさんの1991年末の貯蓄残高

パネルデータ

時系列、クロス両方の要素を取り入れたもの

同一主体(個人、家計、企業等)を複数期間にわたって調査

Aさん、Bさん、Cさんの1990年末の貯蓄残高

Aさん、Bさん、Cさんの1991年末の貯蓄残高

...

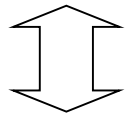
Aさん、Bさん、Cさんの2005年末の貯蓄残高

時間的な変化だけでなく、個人ごと、企業ごとの特性も分析できる

- クロスセクションデータを複数期間集めても、
調査対象が同一主体でなければパネルデータではない
- 時間的な変化だけでなく、「個人ごと」の特性も分析したい
ときはどうする？
- パネルデータを使えないとき「個人ごと」は無理
- 「戦後世代」や「団塊の世代」などというときの、世代という言葉は生まれた時代が同じ人々の集まりという意味で、ここでは出生コーホート(略してコーホート)とよばれる

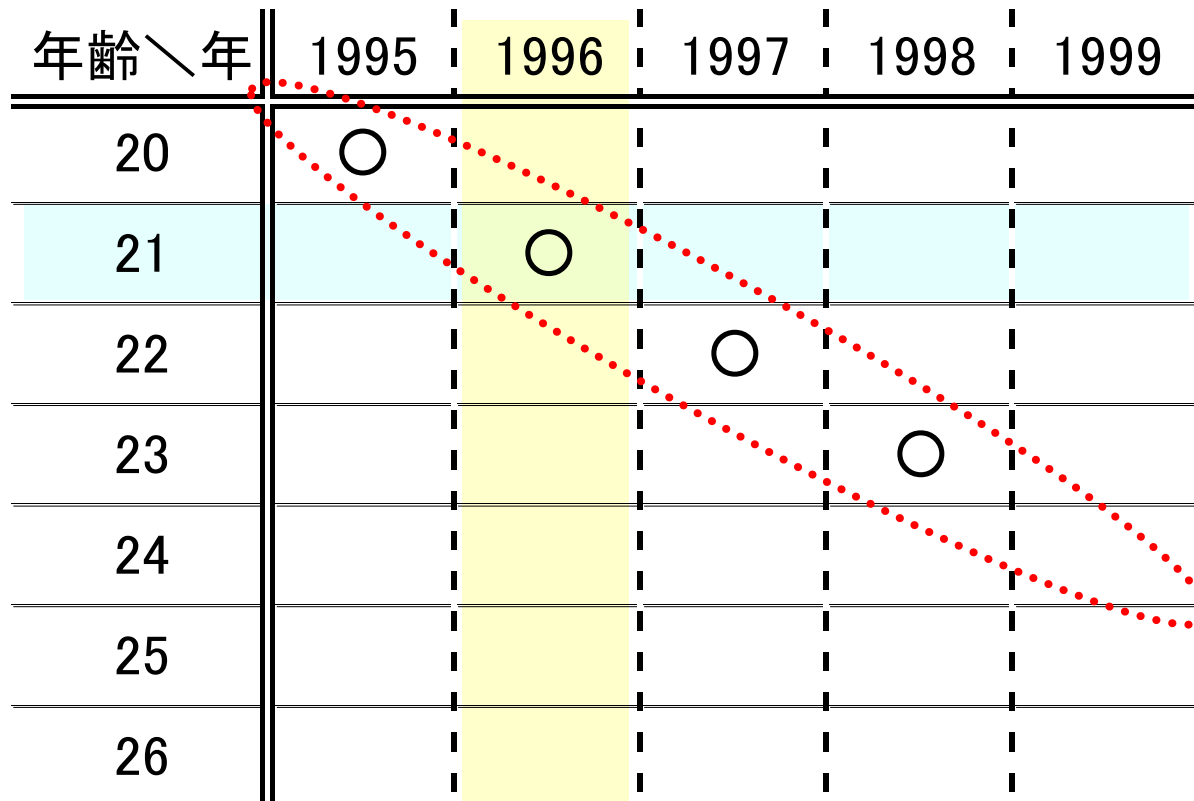
1995年にみた、25歳の人たちのクロスセクションデータ

5年後は



同じ人ではないが、同世代

2000年にみた、30歳の人たちのクロスセクションデータ



時系列

クロス
セクション

コーホート

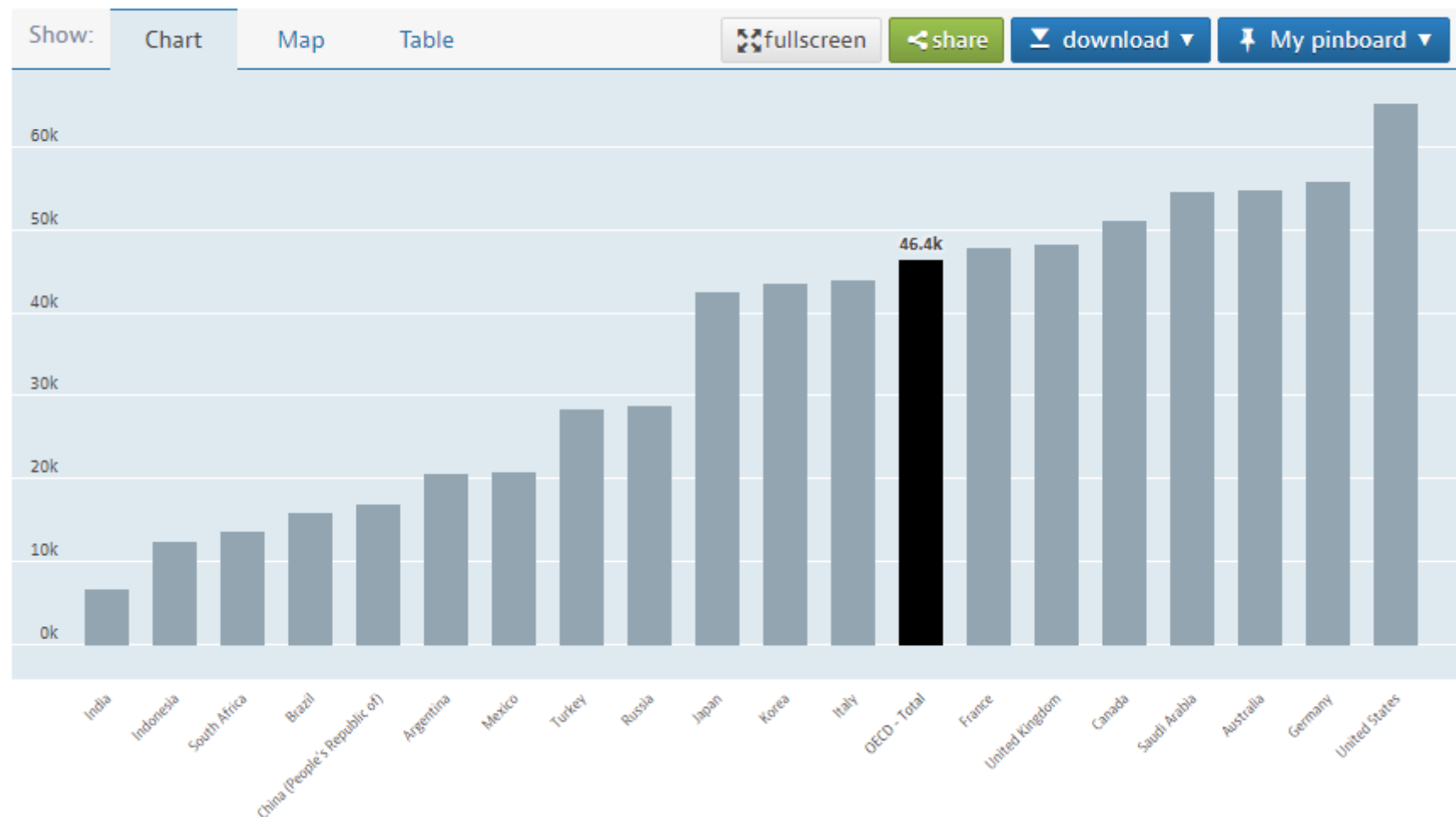
時系列分析の目的

- 経済・ファイナンスデータのほとんどは時系列データ
 - 国内総生産(GDP)＝国内総所得(GDI)
 - 株価、為替レート、失業率、貧困率 etc.
- 時系列分析の目的は、時系列データがもつ特徴を記述できるモデルを構築し、目的に応じた分析を行うこと
 - 経済成長率や株価等の将来の平均的な値や変動幅を予測する
 - 変数間の動学的関係(米国の株式市場が日本に与える影響など)を明らかにする → 資産運用・金融リスク管理、経済政策
 - 金融・財政政策変数とGDPなどの経済変数の関係を分析し、政策評価を行う
 - 経済理論・ファイナンス理論の検証(仮説をデータで検証)

注：GDPも、一時点における多国間のデータを集めれば、クロスセクションデータ(図は一人当たりGDP) 出典：OECD

Gross domestic product (GDP) Total, US dollars/capita, 2019 or latest available

Source: Aggregate National Accounts, SNA 2008 (or SNA 1993); Gross domestic product



時系列データの種類と特徴

- 原系列 y_t
 - 生のデータそのもの
- 対数系列 $\log y_t$
 - 原系列の対数をとったもの
- 差分系列, 階差系列 $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$
 - 1時点離れたデータとの差
 - 差分を取ることで**定常**（後述）になる場合も多い
- 対数差分系列 $\Delta \log y_t$
 - 変化率を分析するときに用いられる

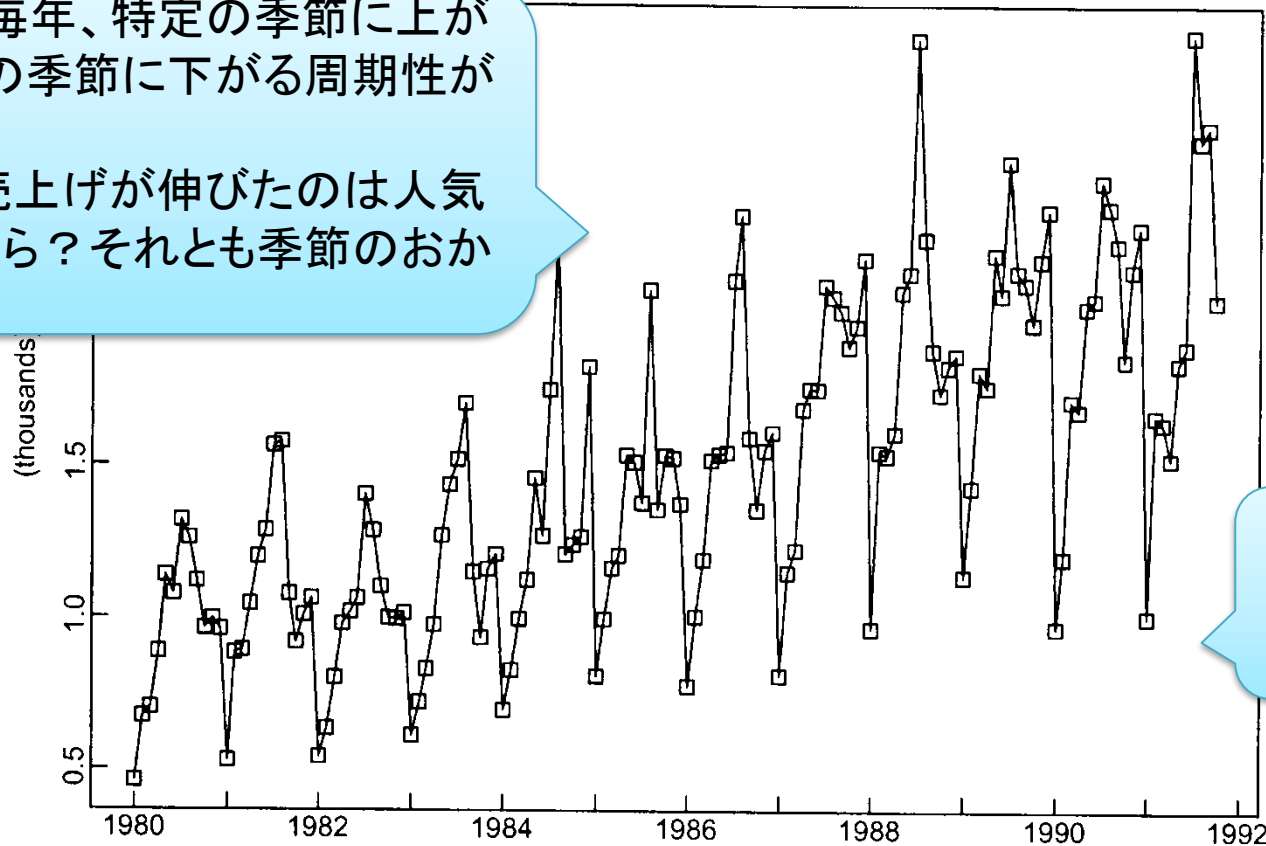
テイラー展開

$$\log(y_t) - \log(y_{t-1}) = \log \left(1 + \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}} \right) \approx \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}$$

- 経済・社会の時系列には**トレンド**と**季節性**がある場合が多い→除去して分析する(季節調整済み系列)

季節性: 毎年、特定の季節に上がり、特定の季節に下がる周期性がある。

「今月、売上げが伸びたのは人気が出たから？それとも季節のおかげ？」



トレンド: 全体的に右上がり

図 1.1 オーストラリア産赤ワイン売上量 (単位キロリッター). 1980 年 1 月-1991 年 10 月

出典: Brockwell and Davis (2004)

差分方程式

時点 t における値を y_t で表す.

$t = 0, 1, 2, \dots, T$ においてデータが観測される.

→ 観測値の集合は

$$y = \{y_0, y_1, y_2, \dots, y_T\}$$

で表される.

y_t と、一期前の自分自身及び別の変数 w_t を関連付ける動学方程式が与えられているとする:

$$y_t = \phi y_{t-1} + w_t$$

ここで $w = \{w_1, w_2, \dots, w_T\}$ は確定的な変数.

➡ w の変化が y に与える影響は？

例 (Goldfeld, 1973):

$$m_t = 0.72m_{t-1} + w_t$$

$$w_t = 0.27 + 0.19I_t + r_t$$

この例を後で
分析します。

m_t : 実質貨幣保有量の対数値

I_t : 実質総所得

繰り返し代入法

各時点 t における値

$$t = 0, 1, 2, \dots, T$$

$$y_1 = \phi y_0 + w_1$$

$$y_2 = \phi y_1 + w_2$$

$\vdots$

$$y_t = \phi y_{t-1} + w_t$$

時点 $t=2$ における y は

$$\begin{aligned} y_2 &= \phi(\phi y_0 + w_1) + w_2 \\ &= \phi^2 y_0 + \phi w_1 + w_2 \end{aligned}$$

同様に $t=3$ のときは

$$y_3 = \phi^3 y_0 + \phi^2 w_1 + \phi w_2 + w_3$$

これを繰り返すと, 一般の t に対して

$$y_t = \phi^t y_0 + \phi^{t-1} w_1 + \phi^{t-2} w_2 + \cdots + \phi w_{t-1} + w_t$$

y の初期値と
 w のみで書く

動学乗数

w_1 の変化が y_t に与える影響

$$\frac{\partial y_t}{\partial w_1} = \phi^{t-1}$$

y_{t-1} を所与として, t から始めた場合も同様に

y_{t+j}

$$= \phi^{j+1} y_{t-1} + \phi^j w_t + \phi^{j-1} w_{t+1} + \cdots + \phi w_{t+j-1} + w_{t+j}$$

w_t の y_{t+j} に対する影響は

$$\frac{\partial y_{t+j}}{\partial w_t} = \phi^j$$

動学乗数 $\cdots$ 時間差 j のみに依存する

スタート地点 t
に依存しない

例 (Goldfeld, 1973) :

$$m_t = 0.72m_{t-1} + w_t$$

$$w_t = 0.27 + 0.19I_t + r_t$$

現在の所得 I_t が1単位増加した場合に, 2四半期後の貨幣需要はどう変化するか

$$\begin{aligned}\frac{\partial m_{t+2}}{\partial I_t} &= \frac{\partial m_{t+2}}{\partial w_t} \times \frac{\partial w_t}{\partial I_t} = \phi^2 \times \frac{\partial w_t}{\partial I_t} \\ &= (0.72)^2(0.19) = 0.098\end{aligned}$$

➡ 所得が1%増加すると, 貨幣需要は0.098%増える.

動学乗数の挙動

(a) $0 < \phi < 1$ ならば, 0に向かって幾何的に減衰

(b) $-1 < \phi < 0$ ならば, 振動しながら減衰

(c) $\phi > 1$ ならば, 指数的に発散

(d) $\phi < -1$ ならば, 振動しながら発散

→ $|\phi| < 1$ ならばシステムは安定的

$|\phi| > 1$ ならば発散的

(e) $\phi = 1$ のときは?

$$\frac{\partial y_{t+j}}{\partial w_t} = \phi^j = 1 \quad \rightarrow \quad \text{恒久的に1単位増加}$$

動学乗数

- w の一つのインパルスに対する y の応答を示したもの. **インパルス応答関数**とも呼ばれる.

t 以降の w の恒久的な変化が y_{t+j} に与える影響

$$\phi^j + \phi^{j-1} + \dots + 1 \rightarrow \frac{1}{1 - \phi} \quad (j \rightarrow \infty)$$

- **長期的な効果**と呼ばれる

w の一時的な変化が, y に与える累積的な影響

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{\partial y_{t+j}}{\partial w_t} = \frac{1}{1 - \phi}$$

ラグ・オペレーター(参考)

- ラグ・オペレーター (lag operator), 後退作用素などと呼ぶ.
- L で表記する.
- 時刻を一つ遅らせる変換を行う

$$Lx_t \equiv x_{t-1}$$

- 2回適用すると

$$L(Lx_t) = x_{t-2}$$

これを L^2x_t と表す.

一般的に, 任意の整数 k について

$$L^k x_t = x_{t-k}$$

性質1

- 初めに乗法作用素を適用し, その後にラグ作用素を適用した結果と, 初めにラグ作用素を適用し, その後に乗法作用素を適用した結果は同じ.

$$x_t \rightarrow \beta x_t \rightarrow \beta x_{t-1}$$

$$x_t \rightarrow x_{t-1} \rightarrow \beta x_{t-1}$$

➡ ラグ作用素と乗法作用素は可換

$$L(\beta x_t) = \beta(Lx_t)$$

性質2

- 初めに加法作用素を適用し, その後にラグ作用素を適用した結果と, 初めにラグ作用素を適用し, その後に加法作用素を適用した結果は同じ.

$$\{x_t, z_t\} \rightarrow \{x_t + z_t\} \rightarrow \{x_{t-1} + z_{t-1}\}$$

$$\{x_t, z_t\} \rightarrow \{x_{t-1}, z_{t-1}\} \rightarrow \{x_{t-1} + z_{t-1}\}$$

➡ ラグ作用素と加法作用素は分配可能

$$L(x_t + z_t) = Lx_t + Lz_t$$

➡ 加法・乗法の演算規則を用いることができる.

例1) $y_t = (a + bL)Lx_t$ で表される過程は,
 $y_t = ax_{t-1} + bx_{t-2}$ と全く同一.

例2) $y_t = (1 - \lambda_1 L)(1 - \lambda_2 L)x_t$
 $= (1 - (\lambda_1 + \lambda_2)L + \lambda_1 \lambda_2 L^2)x_t$
 $= x_t - (\lambda_1 + \lambda_2)x_{t-1} + \lambda_1 \lambda_2 x_{t-2}$

参考文献(統計学の基本)

- 大屋幸輔(2020) 『コア・テキスト 統計学 第3版』
(新世社)